

大坝安全鉴定报告书

水 库 名 称： 北关水库

鉴定审定部门： 祁县水利局

鉴 定 时 间： 2021年3月21日

填 表 说 明

一、工程概况：应填明水库建设时间、规模及功能，续建、加固情况，现状工程规模、防洪标准及特征水位，枢纽主要建筑物组成及其特征参数，运行中的主要问题及水库大坝对下游的影响等情况。

二、现场安全检查：填明现场安全检查的主要结果，指出严重的运行异常表现，反映工程存在的主要安全问题。

三、工程质量评价：填明施工质量是否达到设计要求，总体施工质量的评价，运行中暴露出的质量问题。反映施工及历年探查试验的质量结果，反映补充探查和试验的主要结果。

四、运行管理评价：反映主要运行及管理情况，历史最高蓄水时的大坝运行情况，历年出现的主要工程问题及处理情况，水情及工程监测、交通通讯等管理条件。

五、防洪标准复核：应填明本次鉴定中采用的水文资料系列和洪水复核方法，主要调洪计算原则及坝顶超高复核结果，指出水库大坝现状实际抗御洪水能力，及与标准的比较。

六、结构安全评价：根据本次对大坝等主要建筑物的结构安全评价结果，填明大坝是否存在危及安全的变形，大坝抗滑是否满足规范要求，近坝库岸是否稳定，混凝土建筑物及其他泄水、输水建筑物的强度安全是否满足规范要求等。

七、渗流安全评价：根据本次鉴定中对大坝进行渗流稳定性分析评价结果，填明大坝运行中有无渗流异常，各种岩土材料中的渗透稳定是否满足安全运行要求，坝基扬压力是否满足设计要求等。

八、抗震安全复核：根据《全国地震动参数区划图》或专门研究确定的基本地震参数及设计烈度，土石坝的抗滑稳定、坝体及地基的液化可能性；重力坝的应力、强度及整体抗滑稳定性；拱坝的应力、强度及拱座的抗滑稳定性；以及其它输、泄水建筑物及压力水管等的抗震安全复核结果。

九、金属结构安全评价：是否做了检测，填明金属结构锈蚀程度，复核的强度、刚度及稳定性是否满足规范要求，闸门启闭能力是否满足要求，紧急情况下能否保证闸门开启。

十、工程存在的主要问题：根据现场安全检查及大坝安全评价结果，归纳水库大坝存在的主要安全问题。

十一、安全鉴定结论：应根据现场安全检查和坝安全分析评价结果，结合专家判断做出安全鉴定结论。包括防洪标准、结构安全、渗流安全、抗震安全、金属结构安全是否满足规范要求，指出水库大坝存在的主要安全问题，结论要明确。

十二、大坝安全类别评定：根据大坝安全鉴定结论，对照本办法的大坝安全分类原则及《水库大坝安全评价导则》中的大坝安全分类标准，评定大坝安全类别。

水库名称	北关水库	所在地点	来远镇北关村东南
所在河流	黄河流域汾河水系昌源河	总库容	218.25 万 m ³
水库管理单位	祁县昌源河水利管理处	鉴定组织单位	祁县水利局
鉴定承担单位	山西万水水利勘测设计咨询有限公司	鉴定审定部门	祁县水利局

工程概况:

北关水库位于黄河流域汾河水系昌源河上游,坝址在距祁县县城东南 41km 的来远镇北关村东南 0.25km 处。水库以上控制流域面积 320km²,总库容 218.25 万 m³,是一座以防洪为主兼顾灌溉的小(1)型水库。

水库于 1968 年 10 月开工兴建,1970 年 2 月建成蓄水;2011 年 12 月至 2012 年 11 月进行了除险加固,在大坝左端新增了溢洪道,将封堵的三条泄洪洞开通并在进口增设了闸门。

北关水库枢纽工程等别为Ⅳ等,主要建筑物级别为 4 级,防洪标准为 30 年一遇洪水设计、200 年一遇洪水校核,地震设防烈度为Ⅶ度。水库正常蓄水位 1120m,设计洪水位 1123.16m,校核洪水位 1124.94m,死水位 1117.8m。

现状水库枢纽由大坝、泄洪洞和溢洪道组成。

大坝为浆砌石重力坝,坝顶总长 81m,上游边坡 1:0.1,下游边坡 1:0.865,分为溢流段和非溢流段两部分。溢流坝段为 2012 年除险加固时经过改造达到现在的规模,位于桩号 0+034m~0+054m,溢流堰进口底高程 1120.0m,净宽 20m,开敞式,由溢流堰、陡坡组成,后接挑流段,水平投影长度 19.46m。非溢流段位于溢流坝段两侧,总长 61m,其中溢流段右侧长 27m,左侧长 34m,坝顶高程 1125.2m,坝高 28.75m(其中基础埋深为 5m),坝顶宽 2.8m,最大底宽 20m。

泄洪洞:位于非溢流坝段大坝底部,左右各两孔,为直径 1.4m 的圆形断面洞,泄洪洞长 20m,进口底高程 1109.0m,出口底高程 1105.39m。进口设一扇铸铁闸门控制,闸门宽×高为 1.6×2.0m。最右侧一孔泄洪洞出口设 Φ1200 蝶阀,其余 3 孔均没有出口控制设施。

溢洪道位于大坝左侧,进口设置 3.8m 高的 WES 型浆砌石挡水堰(外衬 30cm 厚 C25 钢筋混凝土),堰顶高程为 1120.3m,净宽 30m。溢洪道全长 80m,左侧为原状山体,右侧为浆砌石挡墙,底板采用钢筋混凝土衬砌。溢洪道出口高出下游河道约 11m。

北关水库担负着保护下游来远镇等 3 个村庄的人口及耕地、208 国道以及下游子洪水库缓洪任务。

大坝现场检查	现场检查时，库水位为 1020m。 现场检查发现的主要问题有：溢流堰混凝土有冻融剥蚀现象，非溢流坝体上游面浆砌石勾缝有冻融剥蚀现象，下游局部勾缝脱落；下游坝脚和两坝肩有渗水现象；三孔泄洪洞无检修闸门，泄洪洞钢筋混凝土管出口局部露筋现象，第三孔闸门上侧止水漏水；廊道交通不便；溢洪道溢流堰和底板混凝土冻融剥蚀严重，溢流堰混凝土局部露筋；安全监测设施不完善。	
大坝安全分析评价	工程质量评价	大坝坝体基本完好，坝面未见明显损坏及裂缝等不良现象，局部混凝土有冻融剥蚀现象，右坝脚及两坝肩岩体存在渗水现象。大坝安全性态正常。 三孔泄洪洞无检修闸门，钢筋混凝土管出口局部有露筋现象，整体运行正常。 溢洪道结构完整，溢流堰和底板混凝土衬砌冻融剥蚀严重且局部有露筋，运行正常。 工程质量综合评价为基本合格。
	运行管理评价	水库管理机构和管理制度基本健全，管理人员职责明确；大坝日常安全巡视检查工作正常开展，但无渗流监测资料；防汛交通与通讯等管理设施完善；水库调度规程与应急预案制定、报批，并严格执行；水库基本能得到维修养护。 大坝运行管理综合评价为较规范。
	防洪标准复核	水库设计防洪标准为 30 年一遇洪水设计，200 年一遇洪水校核，满足现行规范要求。经复核，抗洪能力满足 30 年一遇洪水设计要求；满足 200 年一遇校核洪水静水位和超高要求，不满足校核洪水位时的风浪爬高要求。现状运用条件下，水库工作状态基本正常，泄洪建筑物在各种工况下泄洪均安全。 大坝防洪能力综合评价为 B 级。
	渗流安全评价	坝体未见渗水现象，坝基及左右坝肩有渗水现象，但渗漏量均较小，坝体运行正常；泄洪洞洞身及闸门结构完整，第三孔进口闸门上侧止水漏水，运行正常；溢洪道结构完整，右侧墙和左侧山体局部有渗水现象，运行正常。 大坝渗流安全综合评价为 B 级。

结构安全评价	经复核计算，大坝抗滑稳定安全系数大于规范允许值，基底应力满足规范要求；溢洪道结构基本完整，混凝土衬砌剥蚀严重，强度和稳定满足规范要求；泄洪洞结构基本完整，强度与稳定满足规范要求；近坝库岸稳定。 大坝结构安全综合评价为 B 级。
抗震安全复核	经复核，大坝抗震稳定安全系数大于规范允许值，基底应力满足规范要求；经复核，溢洪道边墙抗震稳定安全系数大于规范允许值，基底应力满足规范要求。 大坝抗震安全综合评价为 A 级。
金属结构安全评价	金属结构布置基本合理，设计与制造、安装基本符合规范要求；金属结构的强度、刚度及稳定性满足规范要求；启闭机的启闭能力满足要求，第三孔闸门上侧止水漏水，运行正常；工程整体运行与维护状况良好。 综合上述，金属结构评价为 B 级。
工程存在的主要问题： (1) 坝顶高程不满足校核洪水位的风浪爬高要求；(2) 大坝溢流堰混凝土冻融剥蚀，非溢流坝段上游面浆砌石勾缝有冻融剥蚀现象，下游坝面局部勾缝脱落；下游坝脚和两坝肩有渗水现象；(3) 泄洪洞第二孔钢筋混凝土管出口有剥蚀露筋现象，第三孔进口闸门上侧止水漏水；(4) 廊道交通不便；(5) 溢洪道溢流堰和底板混凝土冻融剥蚀严重，溢流堰混凝土局部露筋；(6) 安全监测设施不完善。	
大坝安全类别评定：二类坝	
意见和建议： 1、坝顶增设防浪墙 2、对枢纽建筑物混凝土冻融剥蚀部位进行维修处理； 3、对泄洪洞钢筋混凝土管出口进行维修, 更换第三孔闸门止水； 4、对两坝肩、坝脚及廊道等渗水情况加强观测，发现问题及时处理； 5、完善大坝安全监测设施。	

安全鉴定结论:

1、大坝坝体基本完好,坝面未见明显损坏及裂缝等不良现象,局部混凝土有冻融剥蚀现象,右坝脚及两坝肩岩体存在渗水现象,大坝安全性态正常;三孔泄洪洞无检修闸门,第三孔进口闸门上侧止水漏水,钢筋混凝土管出口局部有露筋现象,整体运行正常;溢洪道结构完整,溢流堰和底板混凝土衬砌冻融剥蚀严重且局部有露筋,运行正常。工程质量评为基本合格。

2、水库管理机构和管理制度基本健全,管理人员职责明确;大坝日常安全巡视检查工作正常开展,但无渗流监测资料;防汛交通与通讯等管理设施完善;水库调度规程与应急预案制定、报批,并严格执行;水库基本能得到维修养护。大坝运行管理评价为较规范。

3、水库设计防洪标准为30年一遇洪水设计,200年一遇洪水校核,满足现行规范要求。经复核,抗洪能力满足30年一遇洪水设计;满足200年一遇洪水校核静水位要求,不满足校核洪水位时的坝顶超高要求;现状运用条件下,水库工作状态基本正常,泄洪建筑物在各种工况下泄洪均安全。大坝防洪安全性评为B级。

4、坝体未见渗水现象,坝基及左右坝肩有渗水现象,但渗漏量均较小,坝体运行正常;泄洪洞闸门及洞身结构完整,第三孔闸门止水漏水,运行正常;溢洪道结构完整,右侧墙和左侧山体局部有渗水现象,运行正常。大坝渗流安全性态评为B级。

5、大坝抗滑稳定安全系数大于规范允许值,基底应力满足规范要求;溢洪道结构基本完整,混凝土衬砌剥蚀严重,强度和稳定满足规范要求;泄洪洞结构基本完整,强度与稳定满足规范要求;近坝库岸稳定。大坝结构安全评为B级。

6、大坝抗震稳定安全系数大于规范允许值,基底应力满足规范要求;溢洪道边墙抗震稳定安全系数大于规范允许值,基底应力满足规范要求。大坝抗震安全评为A级。

7、金属结构布置合理,设计与制造、安装符合规范要求;金属结构的强度、刚度及稳定性满足规范要求;启闭机的启闭能力满足要求,运行正常;闸门无锈蚀,第三孔闸门上侧止水漏水;工程整体运行与维护状况良好。金属结构安全评为B级。

水库大坝安全综合评价为二类坝。

专家组组长(签名):



祁县北关水库大坝安全鉴定专家组成员表

姓名	专家组 职务	工作单位	职称	从事专业	签名
李怀忠	组长	晋中市河道管理站	正高	水工	李怀忠
曹振平	组员	晋中市水工程移民服务中心	正高	水工、金属结构	曹振平
王灵生	组员	晋中市水利发展中心	高工	地质	王灵生
胥涛	组员	晋中市水旱灾害防御中心	高工	水文水资源	胥涛
胡铁安	组员	祁县水利局	工程师	管理	胡铁安

鉴定组织单位意见:

负责人(签名):

赵志华

单位(印章):



2021年3月21日

鉴定审定部门意见:

负责人(签名):

王强

单位(印章):



2021年3月21日

